(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 120252954 A
(43)申请公布日 2025.07.04

(21)申请号 202510374997.5

(22)申请日 2025.03.27

(71)申请人 哈尔滨工业大学
地址 150001 黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号

(72)发明人 施文童 丁卫强 孙芳魁 李效欣 冯睿

(74)专利代理机构 哈尔滨龙创知识产权代理有限公司 23228
专利代理师 吕洪娟

(51)Int.Cl.
G01J 3/28(2006.01)
G02B 1/00(2006.01)
B82Y 20/00(2011.01)
G01J 5/48(2022.01)

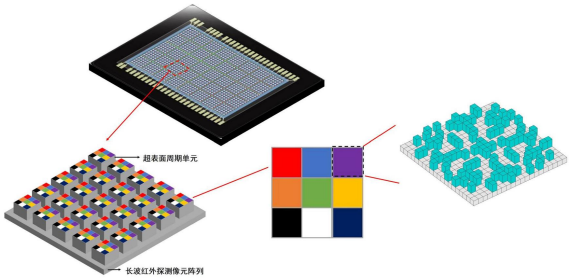
权利要求书2页 说明书5页 附图4页

(54)发明名称

一种高探测效率长波红外光谱成像器件和成像方法

(57)摘要

一种高探测效率长波红外光谱成像器件和成像方法,属于微纳光学设计领域,方案如下:超表面光谱调制层由多个超表面周期单元按顺序排列形成的方阵组成,每个超表面周期单元均由多个超表面结构单元组成,每个超表面结构单元包括衬底和若干个纳米柱,若干个纳米柱在衬底上的分布呈C4对称结构;通过粒子群优化算法实现高透过率超表面结构单元的逆向设计并得到它的结构参数;入射光经超表面光谱调制层实现光谱编码,编码信息被下方的长波红外焦平面探测像元转化为电信号,配合深度神经网络算法可以重建出高分辨率的长波红外光谱图像。本发明提供的光谱成像方法完美兼容半导体和MEMS工艺,实现了高探测效率的长波红外波段光谱成像。



CN 120252954 A

1.一种高探测效率长波红外光谱成像器件,其特征在于,包括若干个光谱探测像元,每个光谱探测像元均包括位于底部的长波红外焦平面探测像元阵列和位于其表面的超表面光谱调制层,所述超表面光谱调制层由多个超表面周期单元按顺序排列形成的方阵组成,每个超表面周期单元均由多个超表面结构单元组成,所述多个超表面结构单元呈方阵布置,每个超表面结构单元包括衬底和若干个纳米柱,所述若干个纳米柱固定在衬底上,所述若干个纳米柱在衬底上的分布呈C4对称结构。

2.根据权利要求1所述的高探测效率长波红外光谱成像器件,其特征在于:所述衬底的材质为ZnS或ZnSe,所述纳米柱的材质为Si或Ge。

3.根据权利要求1所述的高探测效率长波红外光谱成像器件,其特征在于:每个超表面结构单元中衬底厚度范围4～8μm,其横截面为正方形,边长为8～12μm,衬底上方刻蚀方形纳米柱,柱高4～6μm,底面边长0.4～0.8μm。

4.根据权利要求1所述的高探测效率长波红外光谱成像器件,其特征在于:每个超表面周期单元的底面尺寸对应一个或多个长波红外焦平面探测像元。

5.根据权利要求1所述的高探测效率长波红外光谱成像器件,其特征在于:所述超表面结构单元的构成为:将衬底平面均匀分为四个子方阵,每个子方阵都划分为N×N的网格,接着生成一个N×N的布尔矩阵称为C2_initial,每个矩阵元素为0和1的概率相等,使子方阵的空间位置分布与布尔矩阵的矩阵元素分布一一对应,依次对C2_initial顺时针翻转三次得到三个矩阵,将C2_initial与每次翻转得到的三个矩阵按顺序拼接起来得到一个呈C4对称结构的2N×2N矩阵,在矩阵元素为1的空间位置刻蚀纳米柱,否则不刻蚀。

6.一种权利要求1-5任一权利要求所述的高探测效率长波红外光谱成像器件的成像方法,其特征在于:入射光经超表面光谱调制层受到共振效应实现光谱调制,调制后的光强经下方的长波红外焦平面探测像元阵列转化为电信号,使用训练好的深度神经网络对电信号进行解码,重建入射光谱图像。

7.根据权利要求6所述的一种高探测效率长波红外光谱成像器件的成像方法,其特征在于:使用粒子群优化算法实现超表面结构单元结构参数的逆向设计,具体步骤如下:

步骤1、生成一组目标光谱作为优化的对象;

步骤2:初始化粒子群优化的相关参数;

步骤3:进行仿真并计算结果与目标光谱的适应度;

步骤4:更新个体和全局最优解;

步骤5:更新粒子群的速度和位置;

步骤6:一次循环迭代结束,检查是否满足终止循环的条件,包括是否达到最大迭代次数或适应度收敛到预设值,满足任何一个条件停止循环并输出结果,反之继续下一次循环迭代,直至得到最低适应度对应的全局最优解。

8.根据权利要求7所述的一种高探测效率长波红外光谱成像器件的成像方法,其特征在于:所述步骤3中,每一组目标光谱都由M个数据点组成,定义第i个目标光谱与仿真透射谱之间的均方差为它们之间的适应度:

$$FOM = \frac{\sum_{j=1}^{M}\left(tt_{ij} - ts_{ij}\right)^2}{M} \qquad (1)$$

其中tt_{ij}、ts_{ij}表示第i个超表面结构单元的透射谱和其目标光谱的第j个数据。

9.根据权利要求7所述的一种高探测效率长波红外光谱成像器件的成像方法,其特征在于,所述步骤5中,

每一次循环粒子群的速度v(t)和位置x(t)的更新公式为:

$$v_i(t+1)=w\cdot v_i(t)+c_1\cdot r_1\cdot(pbest_i-x_i(t))+c_2\cdot r_2\cdot(gbest-x_i(t)) \quad (2)$$

$$x_i(t+1)=x_i(t)+v_i(t) \quad (3)$$

其中t是当前循环迭代的次数,w是惯性权重因子,c_1,c_2是个人和社会学习因子,r_1,r_2是0到1之间的随机数,$pbest_i$是第i个粒子个体最优解,gbest是粒子群的全局最优解。

10.根据权利要求6所述的一种高探测效率长波红外光谱成像器件的成像方法,其特征在于:所述深度神经网络对电信号解码前要对神经网络进行训练,训练时将编码信息作为网络的输入,入射光谱信息作为网络的输出,中间是全连接层,将训练好的网络保存备用。

一种高探测效率长波红外光谱成像器件和成像方法

技术领域

[0001] 本发明属于微纳光学设计领域,涉及一种光谱成像方法,具体涉及一种高探测效率长波红外光谱成像器件和成像方法。

背景技术

[0002] 人工智能和机器视觉在工业生产中发挥着越来越重要的作用,红外成像技术在黑夜、雾霾、沙尘等极端恶劣的天气环境下较可见光成像具有更优的应用效果。光谱作为独立于二维强度分布的第三个维度包含了丰富的信息,传统的长波红外光谱仪分为光栅色散型、傅里叶干涉型和旋转滤光轮型。分光光路不仅导致设备体积较大而且对平台的稳定性要求很高,在成像方面这些光谱仪又依赖于对空间的扫描无法实时成像,同时整个设备的价格也十分昂贵。

[0003] 随着对超材料研究的深入,研究人员发现将超材料吸收体集成到红外探测器的热敏感材料上,可以使其具备独立调节光谱响应的能力。但是该集成微测辐射热计的光谱通道较少,针对不同波段需要定制特定的超材料吸收体以满足光谱调制需要,距离宽带大焦平面实时光谱成像还有较远的距离。

[0004] 超表面是二维形态的超材料,超表面具有宽带光谱调制的特性且与半导体和MEMS工艺相兼容。基于参数扫描得到的超表面透射谱是一种正向设计,往往具有随机性,而从目标光谱反演得到超表面结构参数是一种逆向设计,尤其是高透过率的光谱调制层可以极大的提高光谱仪的灵敏度。随着微纳加工工艺和计算光学成像技术的快速发展,基于超表面的计算型长波红外光谱成像技术为长波红外波段的宽带光谱成像提供了一种新的思路。

发明内容

[0005] 针对目前长波红外光谱成像设备存在的不足,本发明提供了一种高探测效率长波红外光谱成像器件和成像方法。该光谱成像方法使用基于逆向设计的高透过率超表面光谱调制层替代了传统光谱成像系统中的滤光轮或分光光路,同时完美兼容半导体和MEMS工艺,集成化程度极大提升,实现长波红外波段的高效光谱成像。

[0006] 为了实现上述目的,本发明采取以下技术方案:

[0007] 一种高探测效率长波红外光谱成像器件,包括若干个光谱探测像元,每个光谱探测像元均包括位于底部的长波红外焦平面探测像元阵列和位于其表面的超表面光谱调制层,所述超表面光谱调制层由多个超表面周期单元按顺序排列形成的方阵组成,每个超表面周期单元均由多个超表面结构单元组成,所述多个超表面结构单元呈方阵布置,每个超表面结构单元包括衬底和若干个纳米柱,所述若干个纳米柱固定在衬底上,所述若干个纳米柱在衬底上的分布呈C4对称结构。

[0008] 优选的,所述衬底的材质为ZnS或ZnSe,所述纳米柱的材质为Si或Ge。优选的,所述衬底的材质为ZnS,所述纳米柱的材质为Ge。

[0009] 进一步的,每个超表面结构单元中衬底厚度范围4～8μm,其横截面为正方形,边长

为8～12μm,衬底上方刻蚀方形纳米柱,柱高4～6μm,底面边长0.4～0.8μm。

[0010] 进一步的,每个超表面周期单元的底面尺寸对应一个或多个长波红外焦平面探测像元。

[0011] 进一步的,所述超表面结构单元的构成为:将衬底平面均匀分为四个子方阵,每个子方阵都划分为N×N的网格,接着生成一个N×N的布尔矩阵称为C2_initial,每个矩阵元素为0和1的概率相等,使子方阵的空间位置分布与布尔矩阵的矩阵元素分布一一对应,依次对C2_initial顺时针翻转三次得到三个矩阵,将C2_initial与每次翻转得到的三个矩阵按顺序拼接起来得到一个呈C4对称结构的2N×2N矩阵,在矩阵元素为1的空间位置刻蚀纳米柱,否则不刻蚀。

[0012] 一种所述的高探测效率长波红外光谱成像器件的成像方法,入射光经超表面光谱调制层受到共振效应实现光谱调制,调制后的光强经下方的长波红外焦平面探测像元阵列转化为电信号,使用训练好的深度神经网络对电信号进行解码,重建入射光谱图像。

[0013] 进一步的,使用粒子群优化算法实现超表面结构单元结构参数的逆向设计,具体步骤如下:

[0014] 步骤1、生成一组目标光谱作为优化的对象;

[0015] 步骤2:初始化粒子群优化的相关参数;

[0016] 步骤3:进行仿真并计算结果与目标光谱的适应度;

[0017] 步骤4:更新个体和全局最优解;

[0018] 步骤5:更新粒子群的速度和位置;

[0019] 步骤6:一次循环迭代结束,检查是否满足终止循环的条件,包括是否达到最大迭代次数或适应度收敛到预设值,满足任何一个条件停止循环并输出结果,反之继续下一次循环迭代,直至得到最低适应度对应的全局最优解。

[0020] 进一步的,所述步骤3中,每一组目标光谱都由M个数据点组成,定义第i个目标光谱与仿真透射谱之间的均方差为它们之间的适应度:

[0021]
$$FOM=\frac{\sum_{j=1}^{M}\left(tt_{ij}-ts_{ij}\right)^2}{M} \quad (1)$$

[0022] 其中tt_{ij}、ts_{ij}表示第i个超表面结构单元的透射谱和其目标光谱的第j个数据。

[0023] 进一步的,所述步骤5中,

[0024] 每一次循环粒子群的速度v(t)和位置x(t)的更新公式为:

[0025] $v_i(t+1)=w\cdot v_i(t)+c_1\cdot r_1\cdot(pbest_i-x_i(t))+c_2\cdot r_2\cdot(gbest-x_i(t))$ (2)

[0026] $x_i(t+1)=x_i(t)+v_i(t)$ (3)

[0027] 其中t是当前循环迭代的次数,w是惯性权重因子,c_1,c_2是个人和社会学习因子,r_1,r_2是0到1之间的随机数,$pbest_i$是第i个粒子个体最优解,gbest是粒子群的全局最优解。

[0028] 进一步的,所述深度神经网络对电信号解码前要对神经网络进行训练,训练时将编码信息作为网络的输入,入射光谱信息作为网络的输出,中间是全连接层,将训练好的网络保存备用。

[0029] 通过改变超表面结构单元的结构参数就可以改变超表面周期单元的透射谱,实现对长波红外波段光谱的调制,探测信号经深度神经网络解码实现光谱成像。所述超表面结

构单元的结构参数是由粒子群优化算法得到的,不同于参数扫描得到的透射谱具有随机性,逆向设计得到的超表面透射谱与预先设定的目标光谱整体趋势几乎完全一致。在优化之前生成了一组具有较高平均透射率的目标光谱,作为优化的目标。

[0030] 粒子群优化算法在电磁仿真软件中运行。这里将超表面结构单元刻蚀层的纳米柱分布转化为一个N×N的布尔矩阵,矩阵元素为1表示该空间位置刻蚀纳米柱,矩阵元素为0表示不刻蚀。

[0031] 对探测信号的解码通过深度神经网络实现,该网络由输入层、全连接层和输出层组成。解码之前要训练神经网络,因为网络的作用是重建入射光谱,所以在训练的时候入射光强作为网络的输出,被调制的探测光强作为网络的输入,训练好的网络保留备用。

[0032] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:

[0033] 1.采用超表面周期单元组成的光谱调制层代替传统的滤光轮或分光光路,降低了器件的体积和成本。

[0034] 2.相比推扫式光谱成像方案,该方法采用空间超表面面阵架构,在入射面上同时对波段内的光谱进行调制,实现了实时成像。

[0035] 3.基于逆向设计的超表面结构单元克服了参数扫描超表面光谱具有的随机性,透射谱在整个波段内具有较高的平均透过率,极大提高了探测效率和探测灵敏度。

[0036] 4.在热敏感探测像元上集成超材料吸收体虽然可以实现特定的波长和偏振调控,但是光谱通道较少,类似于窄带滤光轮,不适用宽带光谱成像。

[0037] 5.深度神经网络解码框架对超表面结构单元透射谱之间的相关性具有较强的鲁棒性,即使在平均相关系数较大时测试集仍保持较好的重建效果。

[0038] 6.本发明依赖现有的长波红外焦平面探测像元阵列,超表面的制造工艺与半导体和MEMS工艺相兼容,加工工艺成熟,具备大规模制备的潜力。

附图说明

[0039] 图1为本发明长波红外光谱成像器件结构示意图;

[0040] 图2为单个超表面结构单元的平面和三维结构示意图;

[0041] 图3为粒子群优化算法的流程图;

[0042] 图4为优化后的超表面结构单元和相应透射谱示意图;

[0043] 图5为本发明完整探测成像机制示意图;

[0044] 图6为本发明实施例1提供的一些输入光谱重建结果和重建保真度示意图;

[0045] 图7为本发明实施例1提供的长波红外光谱数据库原始图像和重建图像并展示了两个像素点对应的光谱重建结果示意图。

具体实施方式

[0046] 下面将结合附图和实施例,对本发明中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是发明的一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0047] 实施例1:

[0048] 本发明提供了一种高探测效率长波红外光谱成像器件和成像方法,如图1所示,所述长波红外光谱成像器件包括位于底部用来探测调制光谱的长波红外焦平面探测像元阵列和位于其表面的超表面光谱调制层。成像方法为:入射光经超表面光谱调制层受到共振效应实现光谱调制,调制后的光强经下方的长波红外焦平面探测像元阵列转化为电信号,使用训练好的深度神经网络对探测信号进行解码,重建入射光谱图像。

[0049] 如图1所示,超表面光谱调制层是通过多个超表面周期单元按顺序排列形成一个方阵的方式构建的。每个超表面周期单元都是由多个超表面结构单元组成的方阵,这些超表面结构单元能够在特定的光波长下与光发生相互作用,从而实现对入射光的调制功能。

[0050] 本发明中,超表面结构单元选择ZnS作为衬底材料,在其上方刻蚀Ge纳米柱,Ge纳米柱在ZnS衬底上的分布呈C4对称结构。如图2所示,在仿真建模时,将衬底平面均匀分为四个子方阵,每个子方阵都划分为N×N的网格。接着生成一个N×N的布尔矩阵称为C2_initial,每个矩阵元素为0和1的概率相等,使子方阵的空间位置分布与布尔矩阵的矩阵元素分布一一对应。依次对C2_initial顺时针翻转操作三次得到三个矩阵,把C2_initial与每次翻转后的矩阵顺序拼接起来得到一个呈C4对称的2N×2N矩阵。在矩阵元素为1的空间位置刻蚀Ge纳米柱,否则不刻蚀。

[0051] 传统的参数扫描方法通过改变超表面的长宽高、占空比和周期等参数,得到一组透射谱数据库,再根据相关性挑选出一组最小的超表面结构单元。这种正向设计的方法得到的透射谱具有随机调控的特性,在整个波段范围内平均透射率较低。本发明中,组成光谱调制层的超表面结构单元是通过粒子群优化算法得到的,这种逆向设计的方法可以让优化得到超表面的透射谱在整体趋势上与目标光谱保持一致。如图3所示,粒子群优化算法的流程图,具体按以下步骤实施:

[0052] 步骤1:初始化粒子群的参数,包括生成一组目标光谱作为优化的对象;设置单个超表面结构单元的几何参数及算法中各项参数的定义。

[0053] 步骤2:基于所述参数,建模并运行得到超表面的透射谱,计算它们与目标光谱的适应度,每一组目标光谱都由M个数据点组成,定义第i个目标光谱与仿真透射谱之间的均方差为它们之间的适应度:

[0054]
$$FOM=\frac{\sum_{j=1}^{M}\left(tt_{ij}-ts_{ij}\right)^{2}}{M} \quad (1)$$

[0055] 其中tt_{ij}、ts_{ij}是第i个超表面结构单元的透射谱和对应的目标光谱的第j个数据点。

[0056] 步骤3:每一代循环结束以后,根据得到的适应度更新粒子群的最优解,并保存最优解对应粒子的位置。

[0057] 步骤4:基于当前的个体和全局最优解更新粒子群的速度v(t)和位置x(t),速度和位置的公式定义如下:

[0058] $v_i(t+1)=w\cdot v_i(t)+c_1\cdot r_1\cdot(pbest_i-x_i(t))+c_2\cdot r_2\cdot(gbest-x_i(t))$ (2)

[0059] $x_i(t+1)=x_i(t)+v_i(t)$ (3)

[0060] 其中t是当前迭代次数,w是惯性权重因子,c_1,c_2是个人和社会学习因子,r_1,r_2是0到1之间的随机数,$pbest_i$是第i个粒子个体最优解,gbest是粒子群的全局最优解。

[0061] 步骤5:一次循环迭代结束,检查是否满足终止循环的条件,包括是否达到最大迭代次数或适应度收敛到预设值,满足任何一个条件停止循环并输出结果,反之继续下一次循环迭代。

[0062] 图4展示了三组优化得到的超表面结构单元三维结构和它们的透射谱与目标光谱曲线,曲线间的均方差都小于0.1%,说明该算法很好地实现了对目标光谱的逆向设计。

[0063] 图5展示了基于该光谱成像方法重建入射光谱图像的完整探测机制。首先,入射光中包含丰富的光谱信息,这些热光谱数据经过超表面调制层时被超表面的透射响应编码成二维光强信息;接着,下方的长波红外焦平面探测像元阵列接收到光强信号,热敏感材料和读出电路将光强分布转化为原始探测信号;最后,探测信号作为输入喂给训练好的深度神经网络,网络作为解码器重建出入射光谱。为了定量衡量重建效果,引入保真度(Fidelity)的概念,定义入射光谱I_0与重建光谱I_R之间的保真度$F(I_0,I_R)$为:

[0064] $$F(I_O,I_R)=1-\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{M}(I_O(i)-I_R(i))^2}{\sum_{i=1}^{M}(I_O(i))^2}} \quad (4)$$

[0065] 图6展示了深度神经网络重建得到的长波红外光谱曲线,无论是数据库中的光谱曲线还是随机峰分布的高斯权重曲线,重建结果都与入射光谱保持极高的保真度。

[0066] 如图7所示,左上方是热光谱数据库中某一光谱通道的原始图像,把热光谱数据作为真实的入射光谱,右上方是使用光谱相机拍照并通过深度神经网络解码重建出来的相同光谱通道的图像。从结果可以看出,重建光谱图象恢复了原图中的一些细节与纹理特征。图片下方展示了两个像素点对应的入射光谱和重建光谱曲线,可以看到重建光谱与入射光谱曲线重合的很好,说明本方法很好地实现了长波红外光谱成像。

[0067] 此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

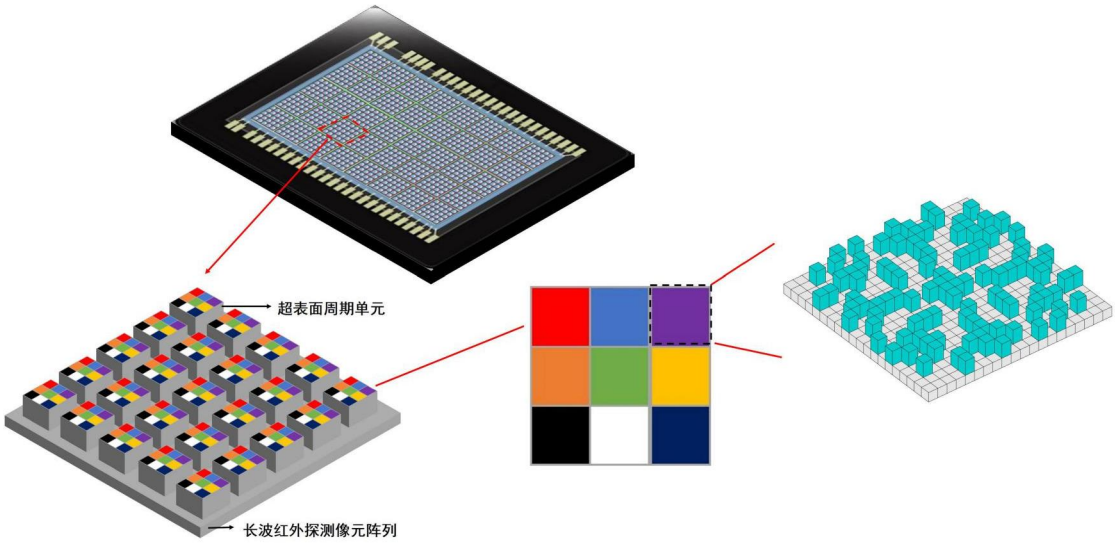


图1

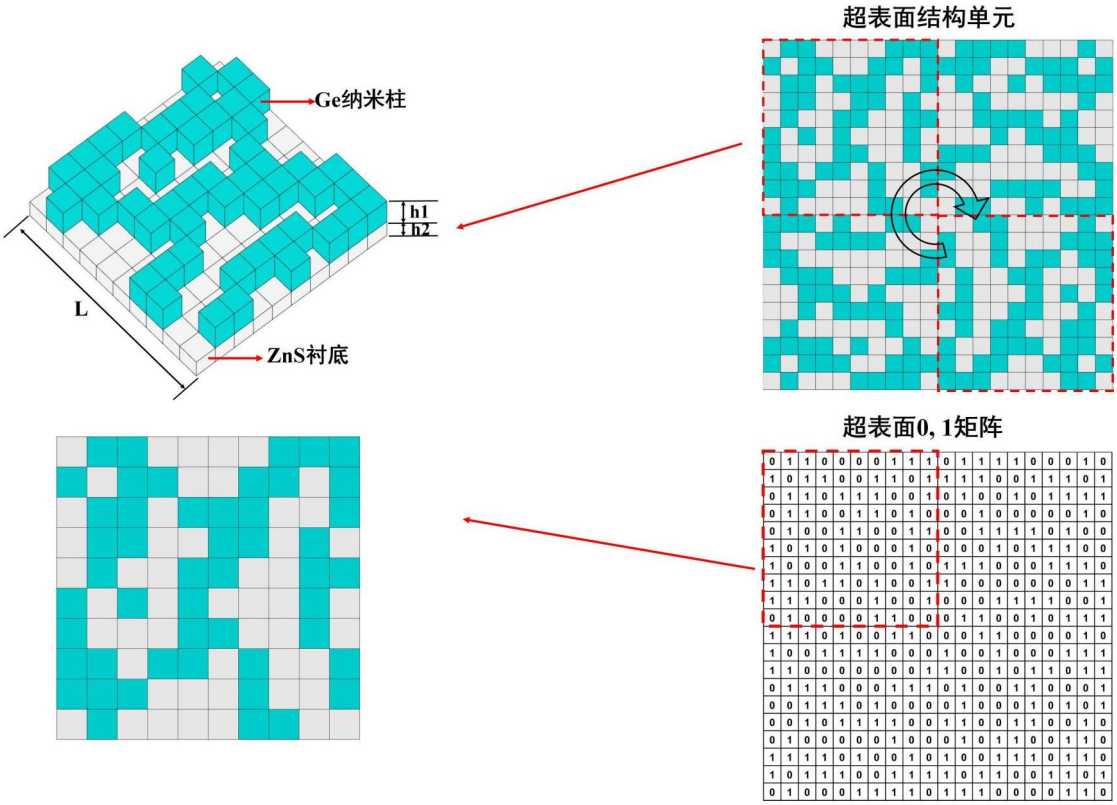


图2

粒子群优化算法流程图

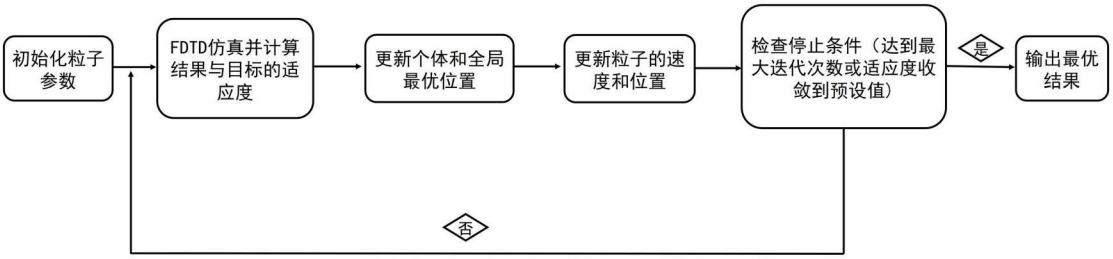


图3

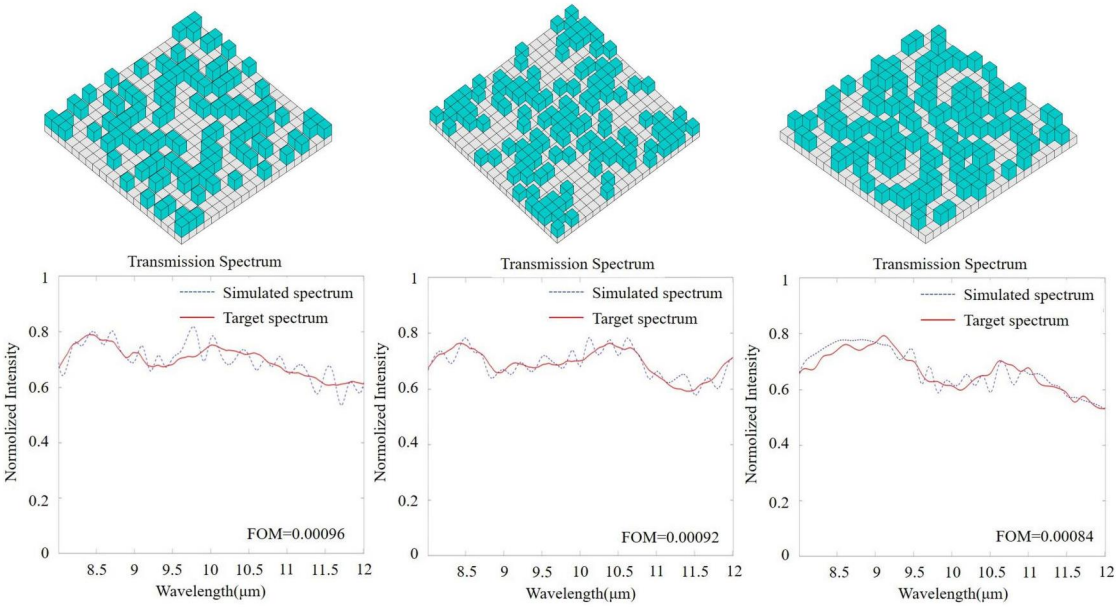


图4

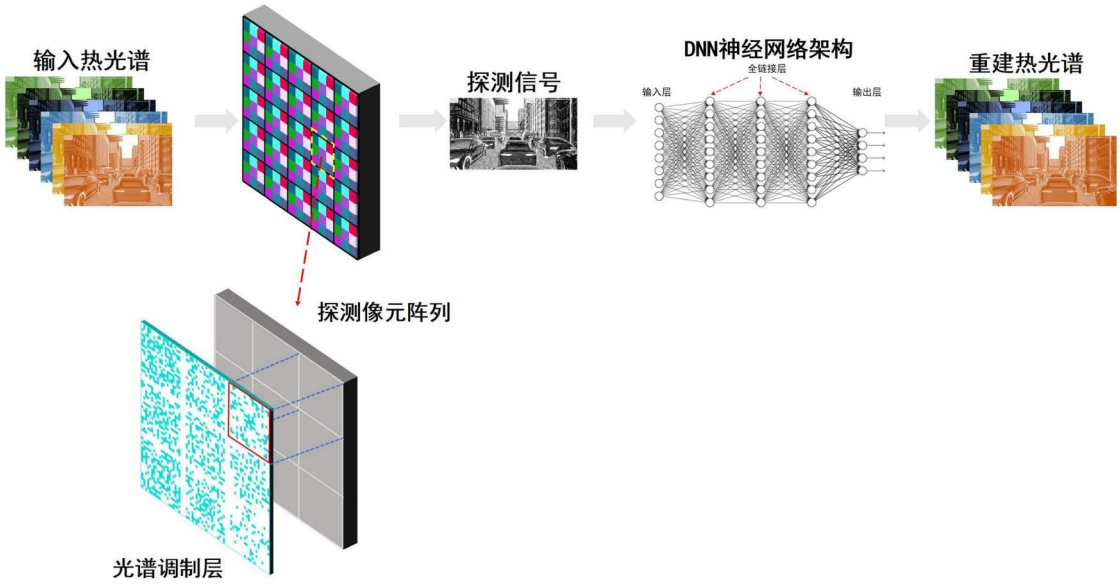

输入热光谱
探测信号
DNN神经网络架构
全链接层
输入层
输出层
重建热光谱
探测像元阵列
光谱调制层

图5

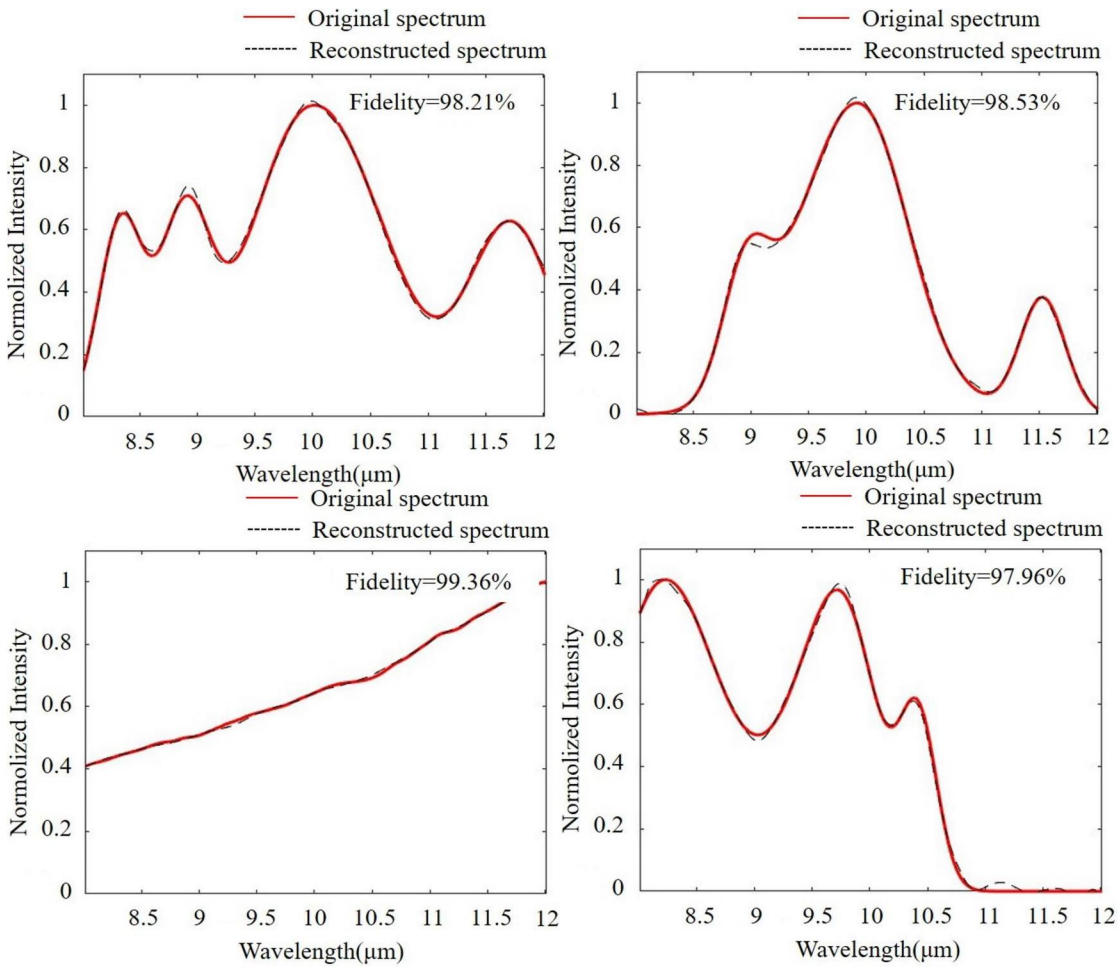

Original spectrum
Reconstructed spectrum
Fidelity=98.21%
Fidelity=98.53%
Fidelity=99.36%
Fidelity=97.96%
Normolized Intensity
Wavelength(μm)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12

图6

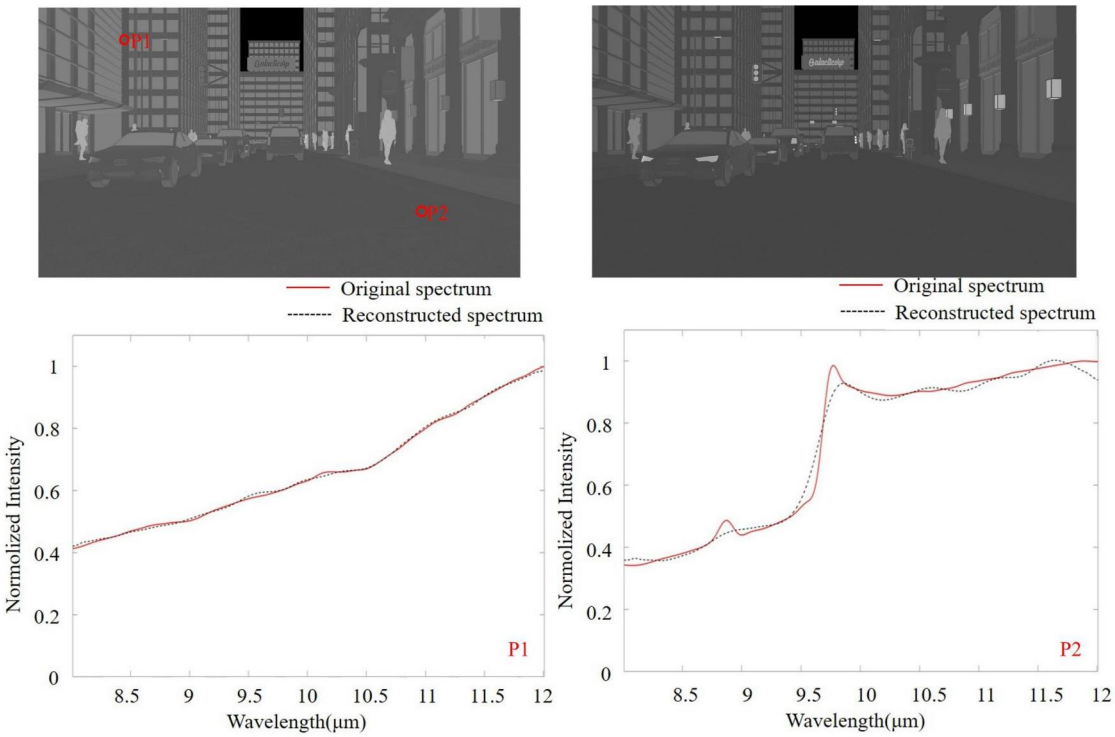

P1
P2
Original spectrum
Reconstructed spectrum
Normolized Intensity
Wavelength(μm)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
P1
P2

图7